Práctico 5 – Determinantes

En este práctico $\mathbb{k}$ es $\mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$.

1. Determinantes

1. Calcular los siguientes determinantes:

$$a)\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \qquad b)\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} \qquad c)\ \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} & -1 \\ -2 & \sqrt{2} & 3 \end{vmatrix} \qquad d)\ \begin{vmatrix} e^{2a} & 0 & e^{a} \\ e^{a} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad e)\ \begin{vmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,3 & 0,1 \end{vmatrix}$$

$$f)\ \begin{vmatrix} 0 & 0 & \operatorname{sen}(\theta) \\ \operatorname{sen}(\theta) & \cos(\theta) & \tan(\theta) \\ -\cos(\theta) & \operatorname{sen}(\theta) & -\cos(\theta) \end{vmatrix} \qquad g)\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \qquad h)\ \begin{vmatrix} 2 & 4 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$i)\ \begin{vmatrix} 2 & i & 1 \\ 1 & 1-i & 0 \\ 3i & 2 & 2 \end{vmatrix} \qquad j)\ \begin{vmatrix} 0 & 1+i & 2 \\ 1 & 2 & i \\ 3i & 1 & 1+i \end{vmatrix} \qquad k)\ \begin{vmatrix} 1+i & 2 & 3i \\ 2-i & 1+2i & 1 \\ 3 & -i & 2+i \end{vmatrix}$$

2. Sabiendo que

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = 5,$$

calcular los siguientes determinantes:

$$\begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & j \\ a & b & c \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -j \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2j \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a+5c & 3b & c \\ d+5f & 3e & f \\ 2g+10j & 6h & 2j \end{vmatrix}$$

3. Calcule el determinante de las siguientes matrices de entradas reales y determine para cuáles valores de $k \in \mathbb{R}$ son invertibles.

$$a)\ \begin{pmatrix} k & -k & 3 \\ 0 & k+1 & 1 \\ k & -8 & k-1 \end{pmatrix} \qquad b)\ \begin{pmatrix} k & k & 0 \\ k^2 & 4 & k^2 \\ 0 & k & k \end{pmatrix} \qquad c)\ \begin{pmatrix} k-4 & 0 & 0 \\ 1 & k & 2 \\ 3 & 3 & k-1 \end{pmatrix}$$

4. *a)* Sean $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$, tales que $\det(A) = 3$ y $\det(B) = -2$. Calcular los siguientes determinantes:

   a) $\det(-AB)$ *b)* $\det(A^2)$ *c)* $\det(B^{-1}A)$ *d)* $\det(2A)$ *e)* $\det(3B^T)$ *f)* $\det(AA^T)$

   b) Sean $A, B, C, D \in \mathcal{M}_{5\times 5}(\mathbb{R})$, tales que $\det(A)=\det(B) \neq 0$, $\det(C) = 4$ y $\det(D) = 2$. Calcular

$$\det\left(A^T C^{-1} B^{-1} (3D^T)^{-1}\right) - \det\left(4CD^{-1}(A^{-1}B)^T\right)$$

5. Calcular los determinantes

$$d_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

para $n = 2, 3, \ldots$, donde se supone que la matriz con determinante d_n tiene n filas y n columnas.

6. Sean $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\Bbbk)$, $B \in \mathcal{M}_{n\times m}(\Bbbk)$ y $C \in \mathcal{M}_{m\times m}(\Bbbk)$. Con O indicaremos una matriz $m \times n$ cuyas entradas son todas nulas. Demostrar que
$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = \det(A)\det(C).$$

2. Matrices especiales

1. Decimos que una matriz A es *antisimétrica* si $A^t = -A$. Probar que si n es impar y A es una matriz antisimétrica entonces $\det(A) = 0$.

2. Una matriz cuadrada A se llama *nilpotente* si existe algún número natural k tal que $A^k = O$. Mostrar que el determinante de cualquier matriz nilpotente es nulo. Hallar una matriz 3×3 no nula, tal que $A^2 = O$.

3. La matriz A se llama *idempotente* si $A^2 = A$. ¿Qué valores puede tomar el determinante de una matriz idempotente? Construir un ejemplo para cada uno de los valores posibles.

4. ¿Qué valores puede tomar el determinante de una matriz $n \times n$ que satisfaga la igualdad $A^2 = I$? Con I indicamos la matriz identidad $n \times n$. Dar un ejemplo para cada uno de los valores posibles.

Guía del práctico

Para acompañar el curso se suguiere como mínimo resolver al menos la siguiente lista de problemas. No contabilizar dentro de esta lista los ejercicios resueltos en el pizarrón durante la clase.

- Sección 1:
  - Ejercicio 1.1, dos de la primera fila, uno de la segunda y uno de la tercera
  - Ejercicio 1.2
  - Ejercicio 1.3, una parte
  - Ejercicio 1.4.
- Sección 2: Dos ejercicios.